

Software Requirements Specification (SRS)

Sistem Inventaris LogistikKu

Informasi dokumen	Nilai
ID dokumen	SRS-LOGISTIKKU-1.1
Versi	1.1
Status	Final — audit Tugas 1.1–1.3
Tanggal publikasi	15 September 2026
Jenis sistem	Aplikasi web pengelolaan persediaan
Dasar dokumen	Implementasi repository, SRS Tugas 1.1, dan diagram Tugas 1.2
Ruang lingkup	Inventaris, transaksi dan riwayat stok, import/export, verifikasi dokumen OCR, prediksi restock, notifikasi, dan administrasi pengguna
Validasi baseline	PHPUnit: 236 test/2.817 assertion; Python: 55 test; seluruhnya lulus pada audit 15 September 2026

Dokumen ini merupakan spesifikasi *as-built*: pernyataan **Sudah Tersedia** hanya diberikan kepada fungsi yang ditemukan dalam implementasi dan didukung bukti yang relevan. Target yang masih bergantung pada lingkungan deployment tidak dinyatakan telah terpenuhi di produksi.

Daftar isi

- 1. Informasi dan riwayat dokumen
- 2. Pendahuluan
- 3. Gambaran umum sistem
- 4. Kebutuhan fungsional
- 5. Kebutuhan nonfungsional
- 6. Hak akses pengguna
- 7. Aturan bisnis
- 8. Antarmuka dan dependensi
- 9. Batasan, asumsi, deployment, dan keamanan
- 10. Referensi diagram proses bisnis
- 11. Kriteria penerimaan
- 12. Matriks ketertelusuran
- 13. Bagian yang masih perlu dipastikan

1. Informasi dan Riwayat Dokumen

1.1 Riwayat revisi

Versi	Tanggal	Perubahan	Status
0.1	14 September 2026	Pemetaan kebutuhan, persona, hak akses, aturan bisnis, NFR, dan bukti pengujian pada Tugas 1.1	Dokumen sumber

Versi	Tanggal	Perubahan	Status
0.2	15 September 2026	Finalisasi Use Case Diagram dan Activity Diagram stok serta verifikasi dokumen pada Tugas 1.2	Dokumen sumber
1.0	15 September 2026	Konsolidasi menjadi SRS resmi yang konsisten dengan implementasi aktual	Baseline publikasi
1.1	15 September 2026	Audit final persona, kebutuhan file, ketertelusuran, dan penyematan hasil render tiga diagram	Final audit

1.2 Definisi status pemenuhan

Status	Arti
Sudah Tersedia	Implementasi dan bukti pengujian yang relevan ditemukan.
Tersedia Sebagian	Sebagian kebutuhan tersedia, tetapi cakupan tertentu belum diterapkan atau belum terbukti.
Perlu Konfirmasi	Keputusan bisnis, lingkungan, atau bukti yang diperlukan belum tersedia.
Perlu Uji Produksi	Validasi lokal tersedia, tetapi hasil pada stack produksi belum dibuktikan.

1.3 Sumber normatif

Dokumen ini disusun dari:

- docs/SRS_TUGAS_1_1.md ;
- docs/TUGAS_1_2_DIAGRAM_ALUR_PROSES_BISNIS.md ;
- route, middleware, Gate, Form Request, controller, service, model, migration, konfigurasi, job/queue, engine Python, view, dan test dalam repository LogistikKu.

Apabila terdapat perbedaan antara uraian dan perilaku aktual, kode serta pengujian pada baseline repository menjadi bukti keadaan sistem saat ini. Perubahan kebutuhan setelah baseline harus dicatat sebagai revisi dokumen dan tidak dianggap telah tersedia sebelum diimplementasikan serta diuji.

2. Pendahuluan

2.1 Tujuan

SRS ini mendefinisikan perilaku, batas, kualitas, hak akses, dan kriteria penerimaan Sistem Inventaris LogistikKu. Dokumen ditujukan sebagai acuan bersama bagi pemilik proses, pengguna, pengembang, penguji, dan operator deployment.

2.2 Ruang lingkup

LogistikKu menyediakan:

- pengelolaan data master barang dan foto;
- pencarian, filter, pengurutan, dashboard, serta riwayat stok;
- transaksi stok masuk dan keluar secara atomik;
- import inventaris serta export CSV, XLSX, dan PDF;
- verifikasi Surat Jalan, Invoice, dan Bukti Fisik dengan OCR;
- koreksi metadata, audit, retry, proses ulang, dan notifikasi OCR;
- prediksi restock berbasis histori dan input operasional;
- pengelolaan akun dengan role tetap `admin`, `manager`, dan `staff`.

Di luar ruang lingkup baseline:

- permission granular di luar tiga role tetap;
- perubahan stok otomatis dari rekomendasi prediksi;
- keputusan hukum final mengenai keaslian dokumen;
- health monitoring worker yang terintegrasi;
- jaminan performa produksi sebelum pengujian pada lingkungan target.

2.3 Istilah dan singkatan

Istilah	Definisi
Barang aktif	Barang yang tidak berstatus <i>soft-deleted</i> .
Stok masuk/keluar	Transaksi yang menambah/mengurangi saldo barang dan menghasilkan riwayat.
Snapshot stok	Nilai <code>stok_sebelum</code> dan <code>stok_sesudah</code> pada transaksi.
OCR	<i>Optical Character Recognition</i> , proses ekstraksi teks dan metadata dokumen.
ELA	<i>Error Level Analysis</i> , salah satu indikator analisis citra; bukan bukti hukum.
Bukti Fisik	Jenis dokumen aktual bernilai <code>bukti_fisik</code> ; tampilan metadata menggunakan judul "Informasi Bukti Penerimaan".
<code>process_status</code>	Status proses OCR: <code>menunggu</code> , <code>diproses</code> , <code>selesai</code> , atau <code>gagal</code> .
<code>authenticity_status</code>	Hasil OCR: <code>asli</code> , <code>mencurigakan</code> , atau <code>palsu</code> ; hanya boleh terisi ketika proses <code>selesai</code> .
Retry OCR	Memasukkan kembali proses yang gagal ke queue secara asinkron.
Proses ulang OCR	Menjalankan OCR ulang secara sinkron melalui controller dengan pilihan mempertahankan atau mengganti koreksi manual.
<code>afterCommit</code>	Mekanisme yang memastikan job prediksi baru dilepas ke queue setelah transaksi database berhasil di-commit.
Cold-start	Prediksi ketika histori belum tersedia dan sistem memakai estimasi awal yang memenuhi syarat.
Confidence	Tingkat keyakinan perhitungan; bukan kepastian hasil.

3. Gambaran Umum Sistem

3.1 Perspektif sistem

LogistikKu adalah aplikasi Laravel berbasis web. Browser berinteraksi dengan route web dan Blade; middleware, Gate, Form Request, serta controller menegakkan akses dan validasi. Service menangani aturan bisnis dan transaksi database. Pekerjaan panjang dijalankan oleh job queue dan engine Python, kecuali proses ulang OCR yang masih sinkron.

Lapisan	Tanggung jawab utama
Antarmuka web	Form, daftar, dashboard, grafik, hasil OCR, status proses, dan notifikasi.
Laravel	Autentikasi, otorisasi, validasi, orkestrasi proses, dan respons HTTP.
Service/job	Integritas stok, import, laporan, audit OCR, notifikasi, prediksi, serta pemanggilan Python.
Database	Data pengguna, barang, transaksi, verifikasi, audit, prediksi, notifikasi, session/cache, dan queue database.
Storage	Foto barang pada disk publik dan dokumen OCR pada disk privat.
Python	OCR/analisis dokumen dan kalkulasi prediksi stok.

3.2 Persona dan aktor

Aktor	Tujuan	Tanggung jawab/kebutuhan utama	Batasan utama
Admin	Menjaga data master, akun, dan proses inventaris valid serta dapat diawasi.	Mengelola barang/pengguna, import/export, trash, transaksi, prediksi, seluruh verifikasi, laporan, dan jejak audit OCR.	Saldo tetap harus berubah melalui transaksi; tidak tersedia permission granular; Admin tidak dapat menghapus akunnya sendiri melalui fitur pengguna.
Manager	Memantau ketersediaan dan memakai prediksi untuk keputusan restock.	Meninjau inventaris/riwayat, mencatat stok, menjalankan prediksi, menilai rekomendasi, serta mengelola dokumen sendiri.	Tidak dapat CRUD barang, import/export, trash, mengelola pengguna, atau mengakses dokumen pengguna lain; persetujuan restock tidak mengubah stok langsung.
Staff Gudang (staff)	Mencatat pergerakan stok dan memeriksa dokumen operasional miliknya.	Mencari barang, mencatat stok masuk/keluar, meninjau riwayat/prediksi tersimpan, serta mengunggah dan mengelola dokumen sendiri.	Tidak dapat menjalankan prediksi, menyetujui restock, CRUD barang, import/export, trash, mengelola pengguna, atau mengakses dokumen pengguna lain.
Sistem/worker	Menyelesaikan proses background secara konsisten.	Menjaga status, memanggil Python, menyimpan hasil, menerapkan retry/fallback, dan mengirim notifikasi.	Bergantung pada database, storage, queue, Python, dan Tesseract yang tersedia.
Operator deployment	Menyediakan lingkungan operasi yang sehat.	Menyiapkan database, storage, worker, runtime Python/Tesseract, konfigurasi, log, dan monitoring.	Health monitoring worker belum menjadi fitur baseline aplikasi.

3.3 Kontrol akses aktual

Sistem tidak memakai class Policy atau Spatie Permission. Otorisasi aktual memakai middleware `auth`, middleware `role:admin`, Gate `update-stock`, `run-stock-prediction`, dan `approve-restock`, otorisasi pada Form Request, serta pemeriksaan kepemilikan dokumen di controller.

4. Kebutuhan Fungsional

Seluruh ID FR pada bagian ini unik dan mempertahankan penomoran Tugas 1.1 serta Tugas 1.2.

4.1 Inventaris

ID	Kebutuhan	Kriteria penerimaan ringkas	Status
FR-INV-001	Sistem harus menampilkan barang aktif dan mencari berdasarkan kode, nama, atau lokasi.	Hasil benar, dipaginasi lima baris, parameter tetap terbawa, dan barang terhapus tidak muncul.	Sudah Tersedia
FR-INV-002	Sistem harus memfilter kategori/status menipis atau aman dan mengurutkan nama/stok memakai nilai yang diizinkan.	Kombinasi filter/sort valid menghasilkan data benar; nilai di luar whitelist ditolak.	Sudah Tersedia
FR-INV-003	Sistem harus menampilkan detail, dashboard, aktivitas 7/30 hari, dan pusat perhatian sesuai role.	Ringkasan berasal dari data aktif, periode selain 7/30 ditolak, dan membuka dashboard tidak menjalankan prediksi.	Sudah Tersedia
FR-INV-004	Admin harus dapat menambah barang dengan kode otomatis unik BRG-#####.	Barang dimulai dari stok database 0; stok awal positif diterapkan melalui transaksi dengan snapshot 0 ke saldo awal.	Sudah Tersedia
FR-INV-005	Admin harus dapat mengubah data master tanpa mengubah kode atau stok melalui form edit.	Nama, kategori, estimasi, lead time, satuan, lokasi, dan foto dapat diperbarui; input <code>stok</code> tidak mengubah saldo.	Sudah Tersedia

ID	Kebutuhan	Kriteria penerimaan ringkas	Status
FR-INV-006	Admin harus dapat melakukan soft delete, restore, hapus permanen, dan aksi massal pada trash.	Data berpindah/pulih sesuai aksi; role lain menerima 403 ; hapus permanen membersihkan relasi dan foto terkait.	Sudah Tersedia
FR-INV-007	Admin harus dapat mengimpor XLSX, XLS, atau CSV dan melakukan upsert berdasarkan kode.	Seluruh baris divalidasi sebelum commit; kegagalan membatalkan batch; stok target diterapkan melalui transaksi.	Sudah Tersedia
FR-INV-008	Admin harus dapat mengekspor seluruh barang aktif ke XLSX, CSV, atau PDF.	Nama file, Content-Type , dan isi laporan sesuai format.	Sudah Tersedia

4.2 Transaksi dan riwayat stok

ID	Kebutuhan	Kriteria penerimaan ringkas	Status
FR-STK-001	Semua role harus dapat mencatat jenis masuk / keluar , jumlah bilangan bulat positif, dan keterangan opsional.	Saldo berubah sebesar jumlah yang benar dan tepat satu transaksi tercatat.	Sudah Tersedia
FR-STK-002	Sistem harus menolak stok keluar yang melebihi saldo.	Pesan "Stok tidak mencukupi" muncul; saldo dan riwayat tidak berubah.	Sudah Tersedia
FR-STK-003	Sistem harus menjalankan perubahan saldo dan riwayat dalam database transaction dengan lockForUpdate() .	Kegagalan menyebabkan rollback dan transaksi bersamaan pada barang yang sama tidak menimbulkan lost update.	Sudah Tersedia
FR-STK-004	Sistem harus menyimpan barang, jenis, jumlah, keterangan, waktu, stok_sebelum , dan stok_sesudah .	Constraint menerima snapshot valid dan menolak jumlah/snapshot negatif, tidak berpasangan, atau tidak sesuai rumus.	Sudah Tersedia
FR-STK-005	Sistem harus menampilkan riwayat 20 baris per halaman dan grafik maksimal 100 transaksi.	Data hanya milik barang terkait, terurut konsisten, mengabaikan transaksi masa depan, dan tidak merekonstruksi snapshot legacy yang null.	Sudah Tersedia
FR-STK-006	Sistem harus menjadwalkan prediksi setelah transaksi stok berhasil di-commit.	ProcessStockPrediction memakai afterCommit ; rollback tidak membuat job dan kegagalan prediksi tidak membatalkan stok yang sah.	Sudah Tersedia

4.3 Verifikasi dokumen OCR

ID	Kebutuhan	Kriteria penerimaan ringkas	Status
FR-OCR-001	Semua role harus dapat mengunggah Surat Jalan, Invoice, atau Bukti Fisik yang valid ke storage privat.	PDF/JPG/JPEG/PNG maksimal 10 MiB membuat satu record menunggu dengan hasil null; upload identik dari pengguna dan jenis sama selama cache satu menit mengarah ke record yang sudah ada.	Sudah Tersedia
FR-OCR-002	Upload awal dan retry harus diproses asinkron melalui queue OCR yang dikonfigurasi.	Pada konfigurasi database bawaan digunakan queue default ; status bergerak menunggu → diproses → selesai / gagal , halaman memantau setiap dua detik, dan job unik hanya mencoba sekali.	Sudah Tersedia
FR-OCR-003	Sistem harus mengekstrak teks/metadada dan menghasilkan skor readability, completeness, authenticity, overall, confidence, serta temuan analisis.	Kontrak JSON dan rentang skor tervalidasi; hasil valid tersimpan, sedangkan engine/kontrak invalid menghasilkan status gagal.	Sudah Tersedia
FR-OCR-004	Sistem harus memisahkan status proses dari hasil keaslian.	authenticity_status hanya asli , mencurigakan , atau palsu saat proses selesai ; kegagalan teknis selalu menyimpan hasil null dan pesan aman.	Sudah Tersedia

ID	Kebutuhan	Kriteria penerimaan ringkas	Status
FR-OCR-005	Manager/Staff hanya boleh mengakses dokumen sendiri; Admin boleh mengakses seluruh dokumen.	Akses daftar, hasil, status, download, retry, koreksi, dan proses ulang mengikuti kepemilikan; pelanggaran menghasilkan 403.	Sudah Tersedia
FR-OCR-006	Pemilik/Admin harus dapat mengoreksi metadata dengan jejak audit.	Validasi berlaku; nilai sebelum/sesudah, field berubah, aktor, sumber, waktu, confidence/status ekstraksi, dan idempotency key dicatat sesuai data yang tersedia.	Sudah Tersedia
FR-OCR-007	Pemilik/Admin harus dapat melakukan retry terhadap proses gagal dan memproses ulang hasil lama.	Retry memakai queue; proses ulang berjalan sinkron, mencatat pilihan <i>preserve/replace</i> , dan file hilang menghasilkan 404.	Sudah Tersedia
FR-OCR-008	Sistem harus mengirim notifikasi database yang idempoten setelah job OCR selesai atau gagal.	Notifikasi hanya untuk pengunggah, URL hasil benar, status baca terisolasi, dan kegagalan notifikasi tidak mengubah hasil OCR.	Sudah Tersedia

4.4 Prediksi restock

ID	Kebutuhan	Kriteria penerimaan ringkas	Status
FR-ML-001	Admin/Manager harus dapat menjadwalkan prediksi satu atau seluruh barang melalui queue <code>stock-predictions</code> .	Request tidak menjalankan Python langsung; proses menjadi <code>waiting</code> ; Staff menerima 403; job aktif tidak diduplikasi.	Sudah Tersedia
FR-ML-002	Sistem harus memakai stok kini, minimum global 5, histori transaksi keluar, estimasi pemakaian, lead time, horizon, dan ambang histori.	Transaksi masuk dan transaksi masa depan tidak menjadi konsumsi; input yang dipakai tersimpan bersama hasil.	Sudah Tersedia
FR-ML-003	Sistem harus memilih <code>cold_start</code> , <code>simple_average</code> , atau <code>machine_learning</code> berdasarkan kecukupan data.	Skenario tanpa, sedikit, dan cukup histori memilih metode yang sesuai konfigurasi.	Sudah Tersedia
FR-ML-004	Sistem harus menghasilkan kebutuhan 30 hari, tanggal minimum/habis, safety stock, restock, confidence, alasan, metode, dan status risiko.	Kekurangan data ditampilkan sebagai <code>Perlu Ditinjau</code> , <code>prediction_available=false</code> , dan <code>missing_inputs</code> , tanpa angka rekaan.	Sudah Tersedia
FR-ML-005	Sistem harus menjaga status proses, lock per barang, dan generation terbaru.	Status <code>waiting/processing/completed/failed</code> konsisten; perubahan stok saat proses berjalan menjadwalkan generation terbaru.	Sudah Tersedia
FR-ML-006	Sistem harus memakai fallback lokal ketika Python timeout, gagal, atau mengembalikan JSON invalid.	Fallback ditandai; bila fallback gagal, job mencoba maksimal tiga kali lalu menyimpan status gagal tanpa merusak stok.	Sudah Tersedia
FR-ML-007	Semua role harus dapat melihat hasil tersimpan; hanya Admin/Manager boleh menjalankan prediksi, melihat detail proses aktif, dan menyetujui rekomendasi.	Staff menerima 403 pada endpoint aksi; rekomendasi nol ditolak 422; persetujuan hanya membuka form stok masuk terisi.	Sudah Tersedia
FR-ML-008	Sistem harus membuat notifikasi ketika hasil baru berubah ke Perlu Restock atau Mendesak.	Notifikasi perubahan tidak duplikat dan status baca dipisahkan per pengguna melalui receipt.	Sudah Tersedia

5. Kebutuhan Nonfungsional

5.1 Performa

ID	Kebutuhan dan ukuran	Status
NFR-PERF-001	Operasi web biasa menargetkan p95 <i>warm request</i> sisi server <200 ms , dengan minimal 5 warm-up dan 30 sampel per endpoint.	Perlu Uji Produksi; seluruh p95 lokal yang diaudit berada di bawah 200 ms.
NFR-PERF-002	Penerimaan upload OCR kecil dan permintaan prediksi menargetkan p95 <i>warm request</i> <200 ms setelah validasi/storage/enqueue; waktu worker tidak dihitung.	Perlu Uji Produksi; p95 lokal OCR 18,837 ms dan prediksi 6,520 ms.
NFR-PERF-003	OCR/ELA/Python/ML end-to-end, waktu queue, upload besar, import/export, dan proses ulang OCR sinkron harus diukur terpisah dari target respons biasa.	Sudah diverifikasi untuk batas ruang lingkup; durasi end-to-end produksi belum diukur.

5.2 File dan export

ID	Kebutuhan dan ukuran	Status
NFR-FILE-001	Upload OCR menerima PDF/JPG/JPEG/PNG maksimal 10 MiB menurut validasi Laravel dan kontrak Python. Batas efektif deployment adalah batas terkecil Laravel, PHP/Web SAPI, web server/proxy, temporary storage, dan storage aplikasi.	Perlu Uji Produksi; tervalidasi lokal.
NFR-FILE-002	Import menerima XLSX/XLS/CSV maksimal 5 MiB, menolak file rusak/invalid, dan tidak menyimpan upload secara permanen.	Perlu Uji Produksi; tervalidasi lokal.
NFR-FILE-003	Foto barang menerima JPG/JPEG/PNG/WebP yang dapat dibaca maksimal 2 MiB dan disimpan pada disk publik.	Perlu Uji Produksi; tervalidasi lokal.
NFR-FILE-004	Export CSV/XLSX/PDF harus memiliki nama, Content-Type , dan isi inventaris aktif yang benar.	Sudah Tersedia.

5.3 Keamanan dan audit

ID	Kebutuhan dan ukuran	Status
NFR-SEC-001	Fitur bisnis harus memerlukan login; session diregenerasi saat login, diinvalidasi saat logout, mutasi dilindungi CSRF, dan kegagalan login dibatasi lima percobaan per email/IP selama 60 detik.	Sudah Tersedia.
NFR-SEC-002	Role dan ownership harus ditegakkan server-side melalui middleware, Gate, Form Request, dan pemeriksaan controller.	Sudah Tersedia.
NFR-SEC-003	File harus divalidasi; dokumen OCR harus privat dan hanya diunduh melalui controller berotorisasi.	Sudah Tersedia.
NFR-SEC-004	Audit penting harus dapat mengatribusikan aktor. OCR serta permintaan/hasil prediksi menyimpan aktor; transaksi stok dan CRUD barang belum menyimpan atribusi pelaku.	Tersedia Sebagian.
NFR-SEC-005	Jika permission granular diperlukan, definisi, assignment, UI, enforcement, dan test harus tersedia.	Perlu Konfirmasi; baseline hanya memakai tiga role tetap dan tidak memakai Spatie Permission/Policy.

5.4 Integritas dan reliabilitas

ID	Kebutuhan dan ukuran	Status
NFR-REL-001	Validasi, transaksi, row lock, dan constraint database harus mencegah saldo/jumlah/snapshot invalid atau data parsial.	Sudah Tersedia.
NFR-REL-002	Import harus <i>all-or-nothing</i> dan membatasi keluaran rinci maksimal 100 alasan kesalahan.	Sudah Tersedia.
NFR-REL-003	OCR harus memiliki status persisten terpisah, job unik, retry, audit, timeout job 300 detik, timeout service efektif minimal 240 detik, serta <code>retry_after</code> database bawaan 360 detik.	Sudah Tersedia.
NFR-REL-004	Prediksi harus menggunakan queue khusus, <code>WithoutOverlapping</code> , generation guard, tiga percobaan, timeout job 60 detik, dan fallback lokal.	Sudah Tersedia.
NFR-REL-005	Operator harus dapat memastikan worker <code>default</code> dan <code>stock-predictions</code> tersedia.	Perlu Konfirmasi; worker diperlukan tetapi health monitoring belum tersedia dalam aplikasi.

5.5 Usability dan kompatibilitas

ID	Kebutuhan dan ukuran	Status
NFR-USE-001	UI harus menampilkan validasi, status menunggu/diproses/gagal, serta empty/loading/error state dengan pesan aman dan dapat ditindaklanjuti.	Sudah Tersedia.
NFR-USE-002	Aksi utama harus dapat digunakan pada desktop, tablet, dan ponsel tanpa kehilangan fungsi.	Tersedia Sebagian; test respons/CSS ada, tetapi automated visual/E2E lintas viewport belum tersedia.
NFR-COMP-001	Nama dan versi minimum browser yang didukung harus ditetapkan dan diuji lintas browser.	Perlu Konfirmasi.
NFR-COMP-002	Deployment memerlukan PHP 8.2+, database target, Python beserta dependency, dan Tesseract; Node/npm hanya diperlukan untuk rebuild aset.	Tersedia Sebagian; versi rinci stack produksi belum disepakati.

6. Hak Akses Pengguna

Fitur/aktivitas	Admin	Manager	Staff Gudang	Kontrol aktual
Login/logout dan melihat inventaris/dashboard	Ya	Ya	Ya	Route <code>guest / auth</code>
Mencari, memfilter, melihat detail dan riwayat	Ya	Ya	Ya	Middleware <code>auth</code> dan Form Request
Menambah, mengubah, atau menghapus barang	Ya	Tidak	Tidak	Middleware <code>role:admin</code>
Import/export dan trash barang	Ya	Tidak	Tidak	Middleware <code>role:admin</code>
Stok masuk dan stok keluar	Ya	Ya	Ya	Gate <code>update-stock</code>
Upload OCR	Ya	Ya	Ya	Middleware <code>auth</code> ; <code>VerifyDocumentRequest</code>
Status, hasil, download, koreksi, retry, dan proses ulang dokumen sendiri	Ya	Ya	Ya	Pemilik atau Admin
Mengakses dokumen pengguna lain	Ya	Tidak	Tidak	Pemeriksaan kepemilikan controller/request
Melihat hasil prediksi tersimpan	Ya	Ya	Ya	Middleware <code>auth</code>

Fitur/aktivitas	Admin	Manager	Staff Gudang	Kontrol aktual
Menjalankan prediksi dan melihat detail proses aktif	Ya	Ya	Tidak	Gate run-stock-prediction
Menyetujui rekomendasi ke form stok masuk	Ya	Ya	Tidak	Gate approve-restock
Mengelola pengguna dan menetapkan role	Ya	Tidak	Tidak	Middleware role:admin ; whitelist tiga role
Mengelola permission granular	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak ada implementasi

Akses yang ditolak menghasilkan 403 ; guest diarahkan ke login oleh middleware autentikasi. Kontrol sisi server tetap berlaku meskipun tombol tertentu tidak ditampilkan pada UI.

7. Aturan Bisnis

Kelompok	Aturan terverifikasi
Inventaris	Kode produksi barang unik dan berbentuk BRG-##### ; kode barang soft-deleted tidak digunakan kembali. Form edit barang tidak mengubah kode atau stok.
Transaksi stok	Jenis hanya masuk / keluar , jumlah harus positif, saldo tidak boleh negatif, dan perubahan dilakukan dalam database transaction dengan row lock.
Riwayat stok	Transaksi baru menyimpan snapshot sebelum/sesudah; snapshot legacy yang sama-sama null tetap ditandai tidak tersedia dan tidak direkonstruksi.
Prediksi setelah stok	Saldo dan transaksi disimpan terlebih dahulu; setelah commit berhasil, job prediksi dilepas melalui afterCommit . Rollback tidak meninggalkan job.
OCR	Jenis aktual hanya surat_jalan , invoice , dan bukti_fisik ; status proses dan hasil keaslian tidak boleh dicampur. Hasil otomatis bukan bukti hukum mutlak.
Duplikat OCR	Fingerprint terdiri dari hash isi file, ID pengguna, dan jenis dokumen; record yang sama digunakan kembali selama cache satu menit masih berlaku dan record masih dimiliki pengguna.
Retry/proses ulang OCR	Retry hanya untuk status gagal dan bersifat asinkron. Proses ulang bersifat sinkron, mengosongkan hasil keaslian lama saat mulai, dan mencatat pilihan mempertahankan/mengganti koreksi.
Prediksi	Konsumsi memakai transaksi keluar yang relevan; transaksi masuk dan masa depan tidak dihitung. Kekurangan data harus terlihat, bukan diganti angka rekaan.
Persetujuan restock	Persetujuan hanya membuka form stok masuk yang terisi; saldo berubah setelah transaksi valid dikirim.
Import	Seluruh data dinormalisasi dan divalidasi sebelum commit; satu kesalahan membatalkan seluruh batch. Nilai stok pada file adalah target saldo, bukan tambahan langsung.
Export	Hanya barang aktif yang diekspor; format tersedia adalah CSV, XLSX, dan PDF.
Audit	OCR mencatat upload, antrean, mulai/selesai/gagal, retry, proses ulang, pilihan preserve/replace, dan koreksi sesuai jalurnya. Atribusi pelaku stok/CRUD barang belum tersedia.
Notifikasi	Notifikasi OCR ditujukan kepada pengunggah dan kegagalannya tidak membatalkan hasil. Notifikasi risiko prediksi memiliki receipt baca per pengguna.

8. Antarmuka dan Dependensi

8.1 Antarmuka pengguna dan HTTP

Area	Antarmuka utama
Autentikasi	Halaman login; POST login; POST logout.
Inventaris	Dashboard/daftar, endpoint hasil filter, detail, form barang, stok, riwayat, low stock, trash, import, dan export.
OCR	Daftar/upload, halaman proses, endpoint polling JSON, hasil, download privat, koreksi metadata, retry, dan proses ulang.
Prediksi	Daftar hasil, status proses JSON, analisis satu/semua barang, persetujuan restock, dan notifikasi.
Administrasi	Resource pengguna tanpa halaman detail <code>show</code> .

Antarmuka web menggunakan session dan CSRF Laravel. Tidak ditemukan API publik terpisah untuk integrasi pihak ketiga.

8.2 Data dan penyimpanan

Kelompok	Data utama
Identitas/infrastruktur	<code>users</code> , <code>sessions</code> , <code>cache</code> , <code>cache_locks</code>
Inventaris	<code>barang</code> , <code>stok_transactions</code> ; <code>stok_histories</code> merupakan tabel legacy
Queue	<code>jobs</code> , <code>job_batches</code> , <code>failed_jobs</code>
OCR	<code>document_verifications</code> , <code>document_verification_audits</code> , <code>notifications</code>
Prediksi	<code>stock_predictions</code> , <code>stock_prediction_processes</code> , <code>stock_prediction_notifications</code> , <code>stock_prediction_notification_reads</code>

8.3 Dependensi runtime

Dependensi	Kegunaan/batas
PHP 8.2+ dan Laravel 12	Runtime aplikasi web dan worker.
Database	MySQL/MariaDB untuk penggunaan normal menurut README; SQLite in-memory digunakan oleh PHPUnit.
Queue database	Default koneksi aplikasi bila <code>QUEUE_CONNECTION</code> tidak dioverride. Queue OCR mengikuti queue default; prediksi memakai <code>stock-predictions</code> .
Python	Menjalankan <code>document_checker.py</code> dan <code>stock_predictor.py</code> .
PyMuPDF, Pillow, pytesseract, OpenCV, scikit-learn	Pemrosesan dokumen dan prediksi sesuai <code>python/requirements.txt</code> .
Tesseract OCR	Executable harus tersedia pada <code>PATH</code> lingkungan worker.
PhpSpreadsheet/Laravel Excel	Import/export XLSX/XLS/CSV.
Node/npm	Hanya untuk membangun ulang aset frontend.

9. Batasan, Asumsi, Deployment, dan Keamanan

9.1 Batasan implementasi

- Tiga role disimpan sebagai string tetap; tidak tersedia permission granular, Policy, atau Spatie Permission.

- Transaksi stok dan CRUD barang belum menyimpan identitas pelaku.
- Proses ulang OCR berjalan sinkron dan dapat memakan waktu panjang.
- Riwayat legacy dapat memiliki snapshot null; sistem tidak menebak saldo historis.
- Hasil OCR dan prediksi bersifat bantuan keputusan dan harus dibaca bersama confidence, alasan, serta kondisi data.

9.2 Asumsi operasional

- Database dan storage tersedia serta memiliki izin baca/tulis yang benar.
- Worker queue `default` dan `stock-predictions` berjalan sesuai konfigurasi deployment.
- `PYTHON_EXECUTABLE` menunjuk interpreter dengan dependency yang sesuai dan Tesseract tersedia bagi worker.
- Waktu tampilan aplikasi menggunakan default `Asia/Jakarta` kecuali `APP_DISPLAY_TIMEZONE` dioverride.
- Pengguna memahami bahwa rekomendasi restock tidak mengubah stok otomatis.

9.3 Kebutuhan deployment

Area	Kebutuhan
Konfigurasi	Siapkan <code>.env</code> , application key, koneksi database, storage, mail/notifikasi bila digunakan, Python, queue, dan timezone. Jangan mempublikasikan <code>.env</code> .
Database	Jalankan migration biasa; jangan memakai <code>migrate:fresh</code> terhadap data yang harus dipertahankan.
Storage	Pastikan disk privat OCR dan disk publik foto dapat ditulis; jangan mengekspos direktori privat melalui web server.
Worker	Jalankan worker untuk <code>default</code> dan <code>stock-predictions</code> , restart setelah deployment, dan pantau <code>failed_jobs</code> .
Upload	Selaraskan batas Laravel dengan PHP Web SAPI, web server/reverse proxy, temporary directory, serta kapasitas disk.
Observabilitas	Sediakan log, alert, dan monitoring worker; mekanisme health monitoring worker belum termasuk baseline aplikasi.
Verifikasi	Jalankan migration, test PHP/Python, smoke test, serta pengujian performa dan upload pada lingkungan target.

9.4 Kontrol keamanan

- Seluruh fitur bisnis dilindungi middleware `auth`; operasi Admin memakai `role:admin` atau Gate yang sesuai.
- Login dinormalisasi, dibatasi lajunya, dan meregenerasi session; logout menginvalidasi session serta token.
- Mutasi web dilindungi CSRF bawaan Laravel.
- Validasi server memeriksa field, MIME, ekstensi, ukuran, dan aturan domain terkait.
- Dokumen OCR disimpan di `storage/app/private`; download melewati otorisasi pemilik/Admin.
- Nama asli dokumen hanya disimpan sebagai metadata tampilan/download, bukan sebagai path storage.
- Pesan gagal kepada pengguna tidak boleh mengungkapkan path internal atau stack trace.

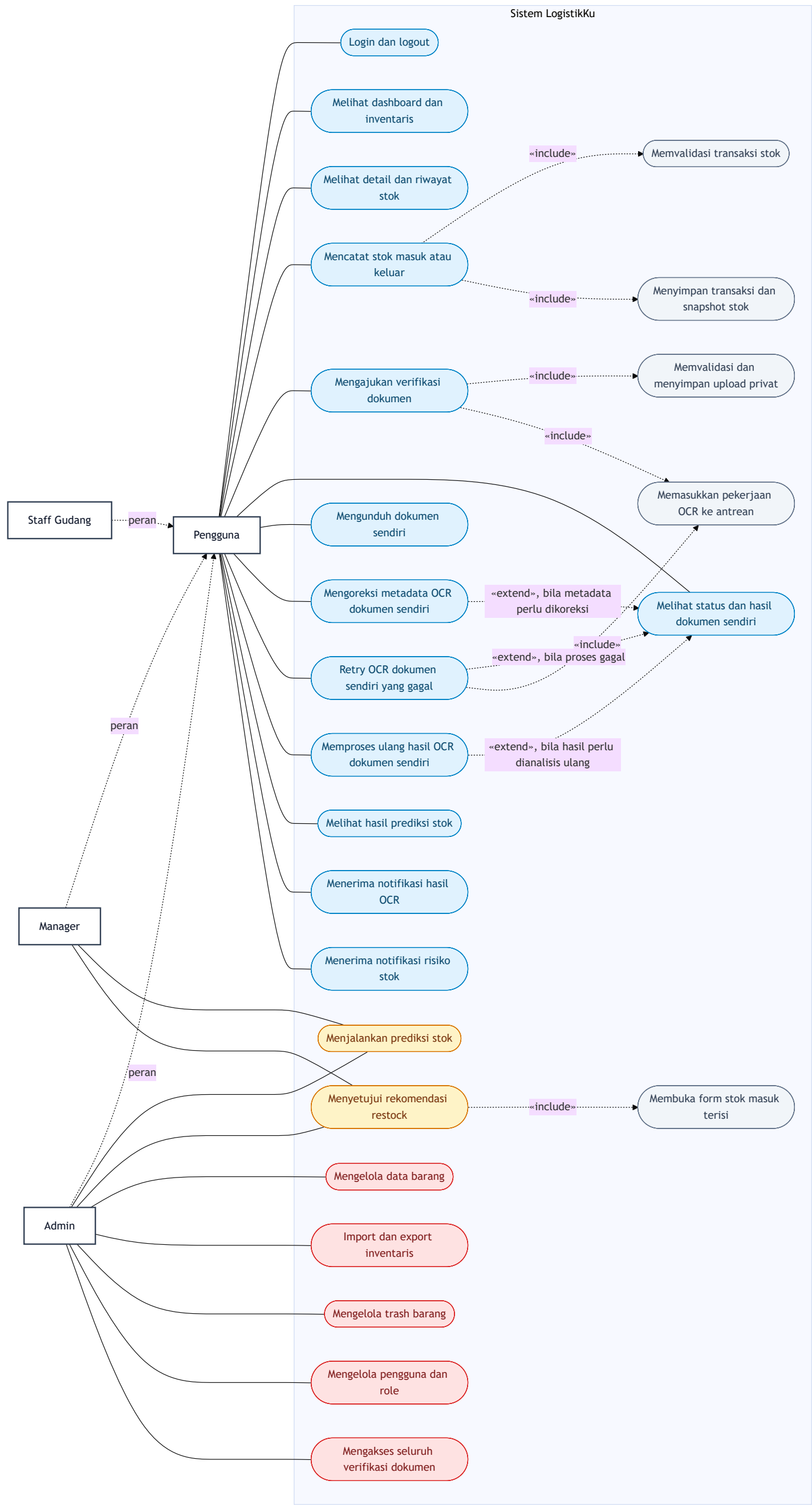
10. Referensi Use Case dan Activity Diagram

Diagram normatif proses bisnis berada pada Tugas 1.2 — Diagram Alur Proses Bisnis.

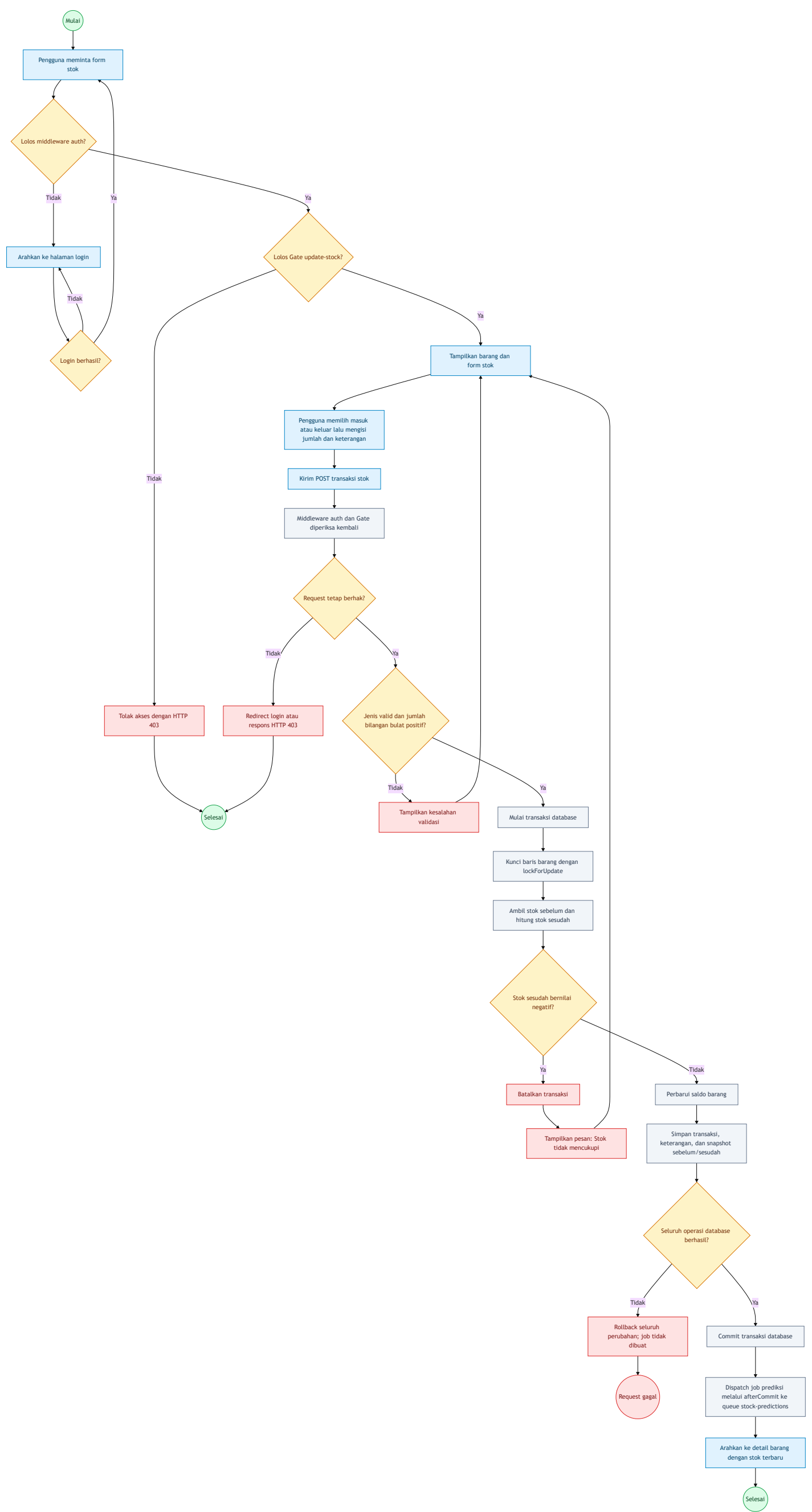
Diagram	Bagian	Kebutuhan terkait
Use Case Diagram	Bagian 1 — Use Case Diagram Sistem	FR-INV-001-008, FR-STK-001-006, FR-OCR-001-008, FR-ML-001-008
Activity Diagram Stok	Bagian 2 — Alur Stok Masuk/Keluar	FR-STK-001-004, FR-STK-006
Activity Diagram OCR	Bagian 3 — Alur Verifikasi Dokumen	FR-OCR-001-008

Use Case pada Tugas 1.2 merupakan representasi UML menggunakan Mermaid `flowchart`. Activity Diagram mempertahankan urutan transaksi stok, `afterCommit`, autentikasi/otorisasi, upload privat, queue, polling, retry, audit, notifikasi, dan proses ulang sinkron.

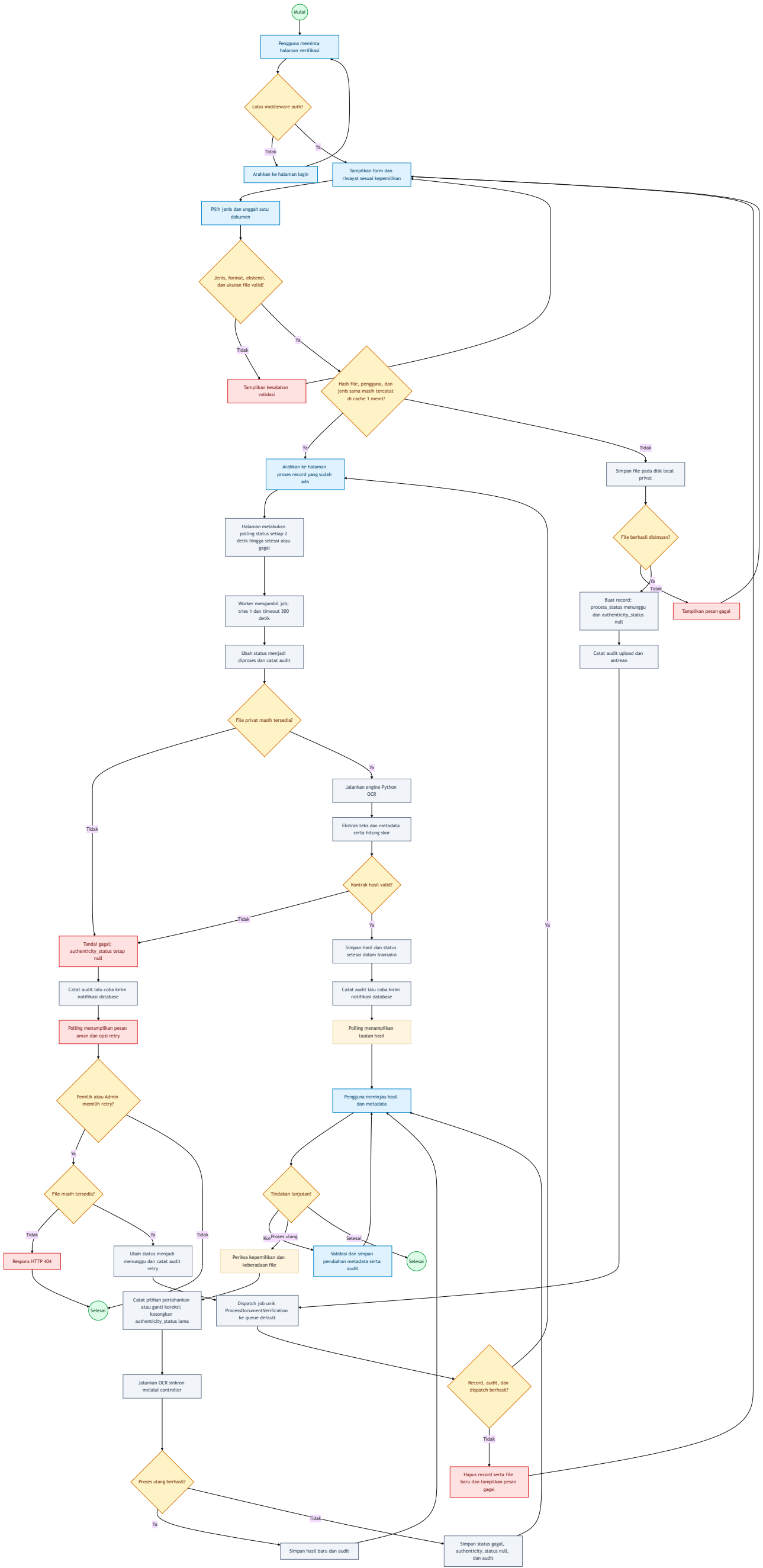
Use Case Diagram Sistem LogistikKu



Activity Diagram Stok Masuk dan Keluar



Activity Diagram Verifikasi Dokumen



11. Kriteria Penerimaan

11.1 Kriteria umum

Suatu FR dapat diterima apabila:

- 1. perilaku sukses sesuai deskripsi dan tidak menghasilkan perubahan tambahan yang tidak diminta;
- 2. input tidak valid, akses terlarang, data tidak ditemukan, dan kegagalan dependency menghasilkan respons yang ditetapkan tanpa data parsial;
- 3. otorisasi diuji melalui akses URL langsung, bukan hanya visibilitas tombol;
- 4. data persisten dan status dapat diverifikasi pada database atau storage yang tepat;
- 5. test relevan lulus pada lingkungan terisolasi;
- 6. kebutuhan yang bergantung pada deployment hanya dinyatakan terpenuhi setelah diuji pada lingkungan target.

11.2 Checklist penerimaan per modul

Modul	Skenario minimum yang harus lulus
Inventaris	Daftar/filter/detail benar; CRUD hanya Admin; kode unik; stok tidak berubah melalui edit; trash dan export benar.
Stok	Masuk/keluar valid; overdraw ditolak; snapshot tepat; rollback utuh; job prediksi hanya muncul setelah commit.
Import	XLSX/XLS/CSV valid tersimpan penuh; satu row invalid membatalkan batch; re-upload target stok sama tidak membuat transaksi baru.
OCR	Tiga jenis dokumen valid; file invalid ditolak; duplikat satu menit tidak menggandakan record/job; ownership, polling, hasil, retry, reprocess, audit, dan notifikasi benar.
Prediksi	Akses role benar; metode/payload/status/generation/fallback benar; persetujuan hanya membuka form dan tidak mengubah saldo.
Keamanan	Guest diarahkan ke login; aksi terlarang 403 ; CSRF/session/rate limit lulus; dokumen privat tidak dapat diakses langsung.
Deployment	Worker, database, storage, Python/Tesseract, upload aktual, dan smoke test terverifikasi pada stack target.

12. Matriks Ketertelusuran Kebutuhan

12.1 Kebutuhan fungsional

ID	Modul	Aktor utama	Bukti implementasi/pengujian	Diagram
FR-INV-001	Inventaris	Semua role	InventoryFilterRequest , BarangController , InventoryInstantFilterTest	Use Case
FR-INV-002	Inventaris	Semua role	InventoryFilterRequest , BarangController , InventoryInstantFilterTest	Use Case
FR-INV-003	Inventaris	Semua role	InventoryDashboardService , controller, InventoryDashboardUiTest	Use Case
FR-INV-004	Inventaris	Admin	StoreBarangRequest , BarangCodeGenerator , migration/test integritas	Use Case
FR-INV-005	Inventaris	Admin	UpdateBarangRequest , BarangController , InventoryStockIntegrityTest	Use Case

ID	Modul	Aktor utama	Bukti implementasi/pengujian	Diagram
FR-INV-006	Inventaris	Admin	BarangTrashController , route role:admin , feature test	Use Case
FR-INV-007	Import	Admin	ImportBarangRequest , importer/service, import/integrity test	Use Case
FR-INV-008	Export	Admin	BarangReportController , CSV/PDF service, report test	Use Case
FR-STK-001	Stok	Semua role	Gate, BarangController , StockAdjustmentService , UI test	Use Case; Activity Stok
FR-STK-002	Stok	Semua role	Stock service, database constraint, integrity test	Activity Stok
FR-STK-003	Stok	Sistem	DB::transaction , lockForUpdate , rollback test	Activity Stok
FR-STK-004	Stok	Sistem	StokTransaction , constraint migration, database test	Activity Stok
FR-STK-005	Riwayat	Semua role	Controller, view/grafik, feature test	Use Case
FR-STK-006	Stok/Prediksi	Sistem	StockPredictionScheduler , afterCommit , queue test	Activity Stok
FR-OCR-001	OCR	Semua role	VerifyDocumentRequest , controller, queue test	Use Case; Activity OCR
FR-OCR-002	OCR	Sistem	ProcessDocumentVerification , status endpoint/view, test	Activity OCR
FR-OCR-003	OCR	Sistem	Python checker, verification service/writer, contract test	Activity OCR
FR-OCR-004	OCR	Semua role	Model guard, status migration, controller/view, tests	Activity OCR
FR-OCR-005	OCR	Pemilik/Admin	Ownership checks dan cross-user tests	Use Case; Activity OCR
FR-OCR-006	OCR/Audit	Pemilik/Admin	Metadata request, audit service/migration/test	Use Case; Activity OCR
FR-OCR-007	OCR	Pemilik/Admin	Controller retry/reprocess, job, tests	Use Case; Activity OCR
FR-OCR-008	OCR/Notifikasi	Sistem	Notification service/controller dan audit-notification test	Use Case; Activity OCR
FR-ML-001	Prediksi	Admin/Manager	Gate, controller, scheduler, prediction/queue tests	Use Case
FR-ML-002	Prediksi	Sistem	Prediction service, Python, prediction tests	Use Case
FR-ML-003	Prediksi	Sistem	Konfigurasi, Python predictor, tests	Use Case
FR-ML-004	Prediksi	Semua role	Model, presenter, presentation/prediction tests	Use Case
FR-ML-005	Prediksi	Sistem	Process model, job, active-process/queue tests	Use Case
FR-ML-006	Prediksi	Sistem	Prediction service/job dan fallback tests	Use Case
FR-ML-007	Prediksi	Semua role	Controller, Gates, access tests	Use Case

ID	Modul	Aktor utama	Bukti implementasi/pengujian	Diagram
FR-ML-008	Prediksi/Notifikasi	Sistem	Notification/receipt models, service, ownership test	Use Case

12.2 Kebutuhan nonfungsional

Kelompok ID	Bukti utama	Status ringkas
NFR-PERF-001–003	SyncEndpointBenchmark , service/controller/job	Lokal terukur; produksi belum diuji
NFR-FILE-001–004	Form Request, filesystem, importer/report service, upload/export tests	File lokal tervalidasi; batas produksi belum diuji; export tersedia
NFR-SEC-001–005	Auth controller, routes, middleware/Gates, ownership, security tests	Kontrol utama tersedia; atribusi stok/CRUD parsial; permission granular belum ada
NFR-REL-001–005	Service, migration constraint, queue/job, reliability tests	Integritas/job tersedia; monitoring worker perlu konfirmasi
NFR-USE-001–002	Form Request, view/CSS, UI tests	Pesan tersedia; visual/E2E parsial
NFR-COMP-001–002	README dan dependency manifests	Browser minimum serta detail stack produksi perlu konfirmasi

13. Bagian yang Masih Perlu Dipastikan

1. Performa pada MySQL/MariaDB, web server, jaringan database, cache, volume, dan konkurensi produksi.
2. Nilai runtime PHP Web SAPI, batas body web server/reverse proxy, kapasitas temporary/storage, dan izin tulis deployment.
3. OS, web server, database/version, Python/Tesseract, kapasitas worker, serta target durasi OCR/ML end-to-end.
4. Mekanisme health monitoring dan alert untuk worker `default` serta `stock-predictions`.
5. Nama dan versi minimum browser serta hasil pengujian lintas browser/viewport.
6. Keputusan bisnis mengenai permission granular di luar tiga role tetap.
7. Keputusan mengenai penambahan audit pelaku pada transaksi stok dan CRUD barang.

Sampai butir tersebut dipastikan, seluruh FR berstatus **Sudah Tersedia** pada baseline lokal, sedangkan pemenuhan NFR yang berlabel **Perlu Uji Produksi**, **Tersedia Sebagian**, atau **Perlu Konfirmasi** tidak boleh dinyatakan selesai tanpa syarat.